

Презентация по лабораторной работе номер 8

Основы информационной безопасности

Татьяна Александровна Пономарева

2026-04-20

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пономарева Татьяна Александровна



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.
П. Лумумбы



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.
П. Лумумбы
- taronomareva6742@gmail.com



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.
П. Лумумбы
- taonomareva6742@gmail.com
- <https://github.com/taonomareva>



Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

Разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать тексты P_1 и P_2 в режиме однократного гаммирования. Приложение должно уметь определять вид шифротекстов C_1 и C_2 обоих текстов P_1 и P_2 при известном ключе. Необходимо определить и выразить аналитический способ, при котором злоумышленник может прочитать оба текста, не зная ключа и не стремясь его определить.

Гаммирование – это наложение (снятие) на открытые (зашифрованные) данные криптографической гаммы, то есть последовательности элементов данных, вырабатываемых с помощью некоторого криптографического алгоритма, для получения зашифрованных (открытых) данных.

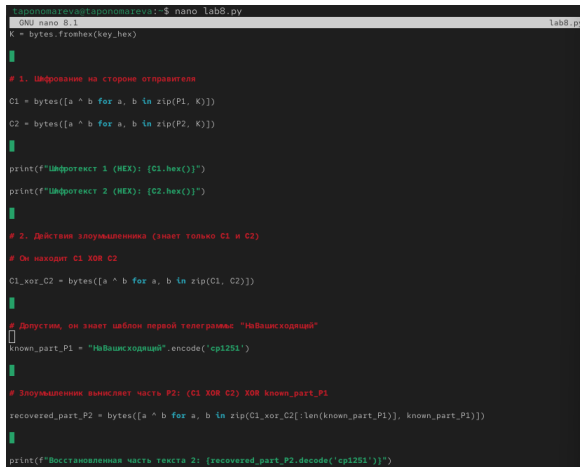
С точки зрения теории криптоанализа, метод шифрования случайной однократной равновероятной гаммой той же длины, что и открытый текст, является невскрываемым. Кроме того, даже раскрыв часть сообщения, дешифровщик не сможет хоть сколько-нибудь поправить положение – информация о вскрытом участке гаммы не дает информации об остальных ее частях. «Наложение» гаммы не что иное, как выполнение операции сложения по модулю 2 [1].

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Создание и содержание файла lab08.py

Сначала создаем файл с кодом lab08.py (рис. 1).



```
taronomareva@taronomareva:~$ nano lab08.py
GNU nano 8.1 lab08.py
K = bytes.fromhex(key_hex)

# 1. Шифрование на стороне отправителя
C1 = bytes([a ^ b for a, b in zip(P1, K)])
C2 = bytes([a ^ b for a, b in zip(P2, K)])

print(f"Шифротекст 1 (HEX): {C1.hex()}")
print(f"Шифротекст 2 (HEX): {C2.hex()}")

# 2. Действия злоумышленника (знает только C1 и C2)
# Он находит C1 XOR C2
C1_xor_C2 = bytes([a ^ b for a, b in zip(C1, C2)])

# Допустим, он знает шаблон первой телеграммы "НаВашсходящий"
known_part_P1 = "НаВашсходящий".encode('cp1251')

# Злоумышленник вычисляет часть P2: (C1 XOR C2) XOR known_part_P1
recovered_part_P2 = bytes([a ^ b for a, b in zip(C1_xor_C2[:len(known_part_P1)], known_part_P1)])

print(f"Восстановленная часть текста 2: {recovered_part_P2.decode('cp1251')}")
```

Рисунок 1: Создание и содержание файла lab08.py

Получаем содержание второго кода, зная содержание первого (рис. 2).

```
taponomareva@taponomareva:~$ python lab8.py  
Шифротекст 1 (HEX): c8ecd59ff6a6c6277af4f6d7cabe113a3a804060  
Шифротекст 2 (HEX): c7ddf29debbda297de4e1c5cab71409eb5f9ab4  
Восстановленная часть текста 2: ВСеверныйфилиа
```

Рисунок 2: Вывод файла lab08.py

Раздел 4

Выводы

В ходе проведения лабораторной работы было освоено на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

Раздел 5

Список литературы

- 1 StudFiles. Режим шифрования однократного гаммирования: Программные средства защиты информации [Электронный ресурс]. НГТУ (Новосибирский государственный технический университет). URL: <https://studfile.net/preview/11550163/page:15/> (дата обращения: 20.04.2026).